POCHAK

OTT Platform Service Policy Document

Version: 1.0.0-DRAFT

Date: 2026-03-24

Status: DRAFT - Review Required

Pochak OTT Platform MSA Architecture

6 Microservices + 1 Gateway + 3 Frontend Apps

Pochak OTT Platform - Service Policy Document

> Version: 2.0.0 Last Updated: 2026-03-25 Status: **CONFIRMED** (v1 피드백 반영 완료)

Table of Contents

1. 플랫폼 개요 (포착 TV / 시티 / 클럽)
2. 회원 정책
3. 인증 정책
4. 단체 정책
5. 멤버십 & 권한 정책
6. 대회 정책
7. 콘텐츠 정책
8. 콘텐츠 접근 제어 정책 (RBAC + ABAC)
9. 결제 & 상품 정책
10. 포인트(뽈) & 지갑 정책
11. 쿠폰 정책
12. 환불 정책
13. 촬영예약 정책
14. 스트리밍 & 장비 정책
15. 커뮤니티 정책
16. 알림 정책
17. 관리자(BO) 정책
18. 보안 정책
19. 데이터 보관 & 삭제 정책
20. 비기능 요구사항

---

1. 플랫폼 개요

Pochak은 3개의 사용자 영역으로 구성됩니다.

1.1 포착 TV

항목	정책
목적	개인화 페이지 및 관리자 전시 영역 (유저 타겟)
대상	모든 사용자 (비로그인 포함)
콘텐츠	홈 피드, 추천 콘텐츠, 인기 영상, 검색 결과
구성	관리자가 BO에서 배너/섹션/추천 알고리즘을 통해 전시 관리
개인화	로그인 사용자에게 시청 이력/선호 종목 기반 추천 제공

1.2 포착 시티

항목	정책
목적	체육시설 정보 / 협회 및 지자체 정보 공개 (지역 기반)
대상	모든 사용자 (비로그인 포함 열람 가능)
표시 단체	공개된 체육시설, 지자체 시설, 대규모 협회
핵심 기능	시설 예약 현황 조회, 촬영 예약, 시설 정보 열람
인증 요건	지자체/대규모 협회의 경우 **BO에서 관리자 인증 필수** (신뢰성 확보)
콘텐츠 공개	기본 PUBLIC (누구나 열람 가능)

1.3 포착 클럽

항목	정책
목적	B2B / B2C 영업 대상 단체 표기 장소
대상	시티/TV를 제외한 **모든 단체**
콘텐츠	CUG(Closed User Group) 단체: 콘텐츠 직접 노출 불가, 단체 자체는 접근 가능
CUG 정책	회원 전용 영상과 홍보용(비회원) 영상을 **별도 관리** 가능 (YouTube 멤버십 모델)
커뮤니티	소식 / 구인 / 모집 등 커뮤니티 성 공간 제공 (지역 기반, 당근마켓 스타일)

1.4 영역 배치 규칙

```
포착 TV ── 모든 사용자의 메인 진입점, 개인화 피드
  │
  ├── 포착 시티 ── 공공 체육시설 / 협회 / 지자체 (지역 탐색)
  │      └── 예약 현황, 시설 정보, 공개 콘텐츠
  │
  └── 포착 클럽 ── B2B/B2C 단체 (가입 기반)
        ├── 오픈 단체: 자유 가입, 콘텐츠 공개
        └── CUG 단체: 단체는 보이되, 콘텐츠는 회원만
              ├── 회원 전용 영상 (가입 후 접근)
              └── 홍보용 영상 (비회원도 열람 가능)
```

2. 회원 정책

2.1 계정 식별자

항목	정책
국내 사용자 식별자	전화번호 1개 = 1 계정 (UNIQUE)
해외 사용자 식별자	이메일 1개 = 1 계정 (UNIQUE)
OAuth 연동	1 계정 : N 로그인 방식 (카카오, 구글, 네이버 동시 연결 가능)
loginId	6~20자, 영문+숫자+밑줄(_)만 허용, 중복 불가
비밀번호	8~20자, 3종류 이상 조합 (영문/숫자/특수문자)
이메일	제공 시 UNIQUE, 대소문자 구분 없음

2.2 가입 경로 (4개)

Route A: 국내 성인 (14세 이상)

```
이용약관 동의 → 휴대폰 인증 → [중복 확인] → 계정 정보 입력 → 추가 정보 → 가입 완료
```

항목	정책
연령 제한	만 14세 이상만 가입 가능
필수 인증	휴대폰 SMS 인증
필수 입력	loginId, 비밀번호, 이름, 생년월일
선택 입력	이메일, 성별, 프로필 이미지
동의 항목	이용약관(필수), 개인정보(필수), 마케팅(선택)

Route B: 국내 미성년자 (14세 미만)

```
이용약관 동의 → 보호자 인증 → 본인 휴대폰 인증 → 계정 정보 입력 → 추가 정보 → 가입 완료
```

항목	정책
연령 제한	만 14세 미만
보호자 조건	만 14세 이상의 성인 계정 보유자
보호자당 미성년 계정 수	최대 5개 (개별 조정 가능)
보호자 생성 제한	24시간 내 최대 2개 계정 생성
미성년자 보호자 불가	미성년 계정은 보호자가 될 수 없음

Route C: SNS 소셜 가입

```
OAuth 인증 → 이용약관 동의 → 휴대폰 인증 → [기존 계정 연결/신규 생성] → 추가 정보 → 가입 완료
```

항목	정책
지원 SNS	카카오, 구글, 네이버
전화번호 인증	필수 (국내 사용자)
기존 이메일 매칭	OAuth 이메일과 동일한 계정 발견 시 "연결하시겠습니까?" 안내
프로필 자동 반영	OAuth에서 받은 이름, 프로필 이미지 자동 적용

Route D: 해외 사용자

```
이용약관 동의(EN) → 이메일 인증 → 계정 생성 (ID/PW/생년월일) → 추가 정보 → 가입 완료
```

항목	정책
인증 방식	이메일 인증 (SMS 불가)
국적 입력	필수
언어	영문 기본

2.3 전화번호 인증 규칙

항목	값
인증번호 자릿수	6자리
인증번호 유효 시간	180초 (3분)
코드당 최대 시도 횟수	5회
시간당 최대 발송 횟수	5회/전화번호/시간
인증 성공 시	verifiedToken (UUID) 발급, 30분 유효

2.4 사용자 상태 생명주기

```
UNVERIFIED ──→ ACTIVE ──→ DORMANT_PENDING ──→ DORMANT
                 │              │                  │
                 │              └── 로그인 ──→ ACTIVE
                 │
                 ├──→ BLOCKED (관리자 차단)
                 │       └──→ ACTIVE (관리자 해제)
                 │
                 └──→ WITHDRAWN (본인 탈퇴 요청)
```

전환	조건
ACTIVE → DORMANT_PENDING	90일 미접속
DORMANT_PENDING → DORMANT	PENDING 후 180일 경과
ACTIVE → WITHDRAWN	사용자 탈퇴 요청, 7일 쿨다운 기간

2.5 사용자 관계

관계 유형	설명	검증 방식
FAMILY	부모, 배우자, 형제	상호 확인
COACH	코치/강사 관계	상호 확인
GUARDIAN	법적 보호자 (미성년)	가입 시 인증
FRIEND	비공식 팔로우 관계	검증 불필요

---

3. 인증 정책

3.1 JWT 토큰

항목	App/Web (Identity)	BO (Admin)
Access Token TTL	30분	1시간
Refresh Token TTL	30일	24시간
알고리즘	HMAC-SHA	HMAC-SHA

3.2 API Gateway 보안

항목	정책
Rate Limiting (인증)	10 req/min
Rate Limiting (API)	100 req/min
Rate Limit 방식	Redis 기반
Correlation ID	X-Correlation-Id (UUID 자동 생성)

---

4. 단체 정책

> **v2 변경**: 기존의 ASSOCIATION/PUBLIC/PRIVATE 분류를 폐지하고, **단일 Entity "단체"** 로 통합. 자가참조 DAG 구조로 계층을 표현합니다.

4.1 단체 데이터 모델

```
organizations (단일 테이블)
├── id: BIGSERIAL PK
├── parent_id: BIGINT (자가참조, nullable) ──→ DAG 구조
├── name: VARCHAR(200) NOT NULL
├── sport_id: INT
├── description: TEXT
├── logo_url: VARCHAR(500)
├── si_gun_gu_code: VARCHAR(10)    ──→ 지역 기반 (포착 시티/클럽 영역 결정)
│
│ ── 영역 설정 ──
├── display_area: ENUM('CITY', 'CLUB')  ──→ 포착 시티 / 포착 클럽 배치
├── is_verified: BOOLEAN DEFAULT false   ──→ 시티 인증 여부 (BO 관리자 인증)
│
│ ── 접근 설정 (관리자가 "단체 설정"에서 변경) ──
├── reservation_policy: ENUM('ALL_MEMBERS', 'MANAGER_ONLY') DEFAULT 'MANAGER_ONLY'
├── can_host_competition: BOOLEAN DEFAULT true
├── join_policy: ENUM('OPEN', 'APPROVAL', 'INVITE_ONLY') DEFAULT 'APPROVAL'
├── default_content_visibility: ENUM('PUBLIC', 'MEMBERS_ONLY') DEFAULT 'MEMBERS_ONLY'
│
│ ── CUG 설정 (포착 클럽) ──
├── is_cug: BOOLEAN DEFAULT false   ──→ CUG 단체 여부
│     (CUG=true: 단체 자체는 검색/접근 가능, 콘텐츠는 회원만)
│     (CUG=false: 설정에 따라 콘텐츠 공개)
│
├── active: BOOLEAN DEFAULT true
├── created_at, updated_at, deleted_at
```

4.2 자가참조 DAG 구조

```
A 협회 (parent_id=null)
├── B 시도체육회 (parent_id=A)
│   ├── C 시군구체육회 (parent_id=B)
│   └── D 구장운영팀 (parent_id=B)
├── E 산하팀 (parent_id=A)
└── F 지점 (parent_id=A)
    └── G 하위지점 (parent_id=F)
```

항목	정책
구조	단일 Entity, 자가참조 parent_id (DAG)
순환참조	**금지** - 저장 시 순환 감지 로직 필수
깊이 제한	최대 5단계 (성능/UX)
루트 단체	parent_id = null
독립 운영	어떤 단체든 독립(parent_id=null) 가능

4.3 포착 시티 vs 포착 클럽 배치 규칙

속성	포착 시티 (display_area=CITY)	포착 클럽 (display_area=CLUB)
목적	공공 체육시설, 협회, 지자체	B2B/B2C 영업 단체
인증	**is_verified=true 필수** (BO 관리자 인증)	인증 불필요
가입 정책	기본 OPEN (누구나 가입)	기본 APPROVAL (승인 필요)
예약 권한	기본 ALL_MEMBERS (모든 멤버 예약 가능)	기본 MANAGER_ONLY (매니저만)
콘텐츠 공개	기본 PUBLIC	기본 MEMBERS_ONLY
커뮤니티	시설 정보, 예약 현황 위주	소식/구인/모집 커뮤니티

> **핵심**: 시티/클럽은 데이터 분류가 아닌 **표시 영역**입니다. 동일한 단체 Entity를 `display_area` 필드로 구분합니다. 관리자(ADMIN 역할)가 "단체 설정" 화면에서 모든 설정을 변경할 수 있습니다.

4.4 CUG (Closed User Group) 단체 정책

항목	정책
단체 접근	CUG 여부와 무관하게 **단체 자체는 누구나 접근/검색 가능**
콘텐츠 접근	CUG=true인 단체의 콘텐츠는 **회원만 접근 가능**
홍보용 영상	CUG 단체도 **홍보용(PUBLIC) 영상은 별도 지정하여 비회원에게 공개** 가능
회원 전용 영상	visibility=MEMBERS_ONLY로 지정된 콘텐츠는 가입 회원만 열람
비유	YouTube 채널 멤버십 모델 (무료 공개 영상 + 멤버 전용 영상 공존)

```
CUG 단체의 콘텐츠 구분:
├── 홍보용 영상 (visibility=PUBLIC)      → 누구나 시청 가능
├── 회원 전용 영상 (visibility=MEMBERS_ONLY) → 가입 회원만 시청
└── 비공개 영상 (visibility=PRIVATE)     → 지정 사용자만 시청
```

4.5 단체 설정 (매니저 이상 접근)

> **v2 변경**: 가입 승인, 예약 권한, 대회 개설 권한 등을 **"단체 설정" 화면**에서 관리자(ADMIN 역할)가 직접 설정합니다.

설정 항목	설명	변경 가능 역할
join_policy	가입 정책: OPEN / APPROVAL / INVITE_ONLY	ADMIN
reservation_policy	예약 권한: ALL_MEMBERS / MANAGER_ONLY	ADMIN
can_host_competition	대회 개설 가능 여부	ADMIN
default_content_visibility	신규 콘텐츠 기본 공개 범위	ADMIN
is_cug	CUG 모드 활성화	ADMIN
display_area	포착 시티/클럽 영역 배치 (BO 관리자만)	BO 관리자
is_verified	시티 인증 여부 (BO 관리자만)	BO 관리자

---

5. 멤버십 & 권한 정책

5.1 멤버십 역할

역할	대상	권한 범위
ADMIN	단체	모든 관리 권한, 단체 설정 변경, 멤버/매니저 관리
MANAGER	단체	콘텐츠 관리, 멤버 승인/거절, 예약 관리
COACH	단체	팀 콘텐츠 접근, 선수 관리
PLAYER	단체	팀 콘텐츠 접근, 개인 클립 생성
GUARDIAN	단체	보호 대상 미성년 선수의 콘텐츠 접근
MEMBER	단체	기본 콘텐츠 접근

5.2 가입 승인 플로우

join_policy	사용자 행동	처리
OPEN	"가입" 클릭	즉시 APPROVED (MEMBER 역할 부여)
APPROVAL	"가입 신청" 클릭	PENDING → MANAGER 이상이 승인/거절
INVITE_ONLY	가입 버튼 없음	MANAGER 이상이 초대링크/코드 발급 → 사용자 수락

> 가입 정책은 **관리자(ADMIN 역할)가 "단체 설정" 화면에서 변경** 가능합니다.

5.3 단체 설정 접근 권한

메뉴	접근 가능 역할
단체 정보 수정	ADMIN
단체 설정 (가입/예약/대회/CUG)	ADMIN
멤버 관리 (승인/거절/역할변경/추방)	ADMIN, MANAGER
콘텐츠 관리 (공개/비공개/삭제)	ADMIN, MANAGER
커뮤니티 관리 (게시물 삭제/고정)	ADMIN, MANAGER

---

6. 대회 정책

> **v2 변경**: 기존에는 "협회만 대회 개설 가능"이었으나, 이제 **모든 단체의 관리자(ADMIN)가 대회를 개설할 수 있습니다.**

6.1 대회 개설

항목	정책
개설 권한	단체의 **ADMIN 역할** 사용자 (단체 설정에서 can_host_competition=true인 경우)
개설 가능 단체	모든 단체 (기본 can_host_competition=true)

6.2 대회 공개 범위

공개 유형	설명
전체 공개	대회 카드 목록에 표출, 누구나 검색/접근 가능
비공개 (초대제)	대회 카드 목록에 표출되지 않음. **링크(URL) 또는 QR코드로 초대된 사용자만 접근 가능**

6.3 비공개 대회 접근 규칙

항목	정책
접근 방법	URL 링크 또는 QR코드를 통해서만 진입
최초 접근	비공개 대회 링크를 클릭하면 해당 대회 페이지 진입
재접근	**한 번이라도 접근한 사용자는 "방문한 페이지"에서 해당 대회를 확인 가능하며, 재입장 가능**
방문 기록	`competition_visits` 테이블에 (user_id, competition_id, first_visited_at) 기록
검색	비공개 대회는 일반 검색 결과에 노출되지 않음
콘텐츠	대회 내 경기 영상도 동일한 비공개 정책 적용

6.4 대회 상태

```
SCHEDULED → ONGOING → COMPLETED
                ↓
            CANCELLED
```

---

7. 콘텐츠 정책

7.1 콘텐츠 유형

유형	설명	소스
LIVE	실시간 경기 스트리밍	카메라 → 인제스트 서버
VOD	경기 다시보기 (full-match)	LIVE 녹화 또는 직접 업로드
CLIP	하이라이트/짧은 발췌	LIVE 또는 VOD에서 구간 추출

7.2 콘텐츠 공개 범위

visibility	설명	CUG 단체에서의 활용
PUBLIC	전체 공개	**홍보용 영상** (비회원도 시청)
MEMBERS_ONLY	소속 단체 멤버만	**회원 전용 영상** (가입 후 시청)
TEAM_ONLY	소속 팀 멤버만	팀 내부 전용
PRIVATE	소유자/지정 사용자만	비공개

7.3 콘텐츠 소유 유형

owner_type	설명
SYSTEM	시스템 생성 (자동 녹화)
ORGANIZATION	단체 소유 콘텐츠
USER	개인 사용자 생성 콘텐츠

7.4 클립 규칙

항목	정책
최대 길이	3분 (180초)
소스	LIVE 또는 VOD만 가능
생성 권한	접근 가능한 콘텐츠에서 모든 멤버
기본 공개 범위	PRIVATE (생성자 결정)

7.5 경기 상태

```
SCHEDULED → LIVE → COMPLETED → CLOSED
              ↓
          CANCELLED
```

7.6 태그 시스템

항목	정책
태그 대상	LIVE, VOD, CLIP
태그 위치	tag_time_sec (영상 내 시간)
태그 정보	종목태그, 팀, 등번호, 태그명

7.7 댓글 규칙

항목	정책
최대 길이	2,000자
대댓글 지원	parent_id로 1단계
삭제 방식	Soft delete

---

8. 콘텐츠 접근 제어 정책

8.1 2단계 권한 모델

```
사용자 → [1단계 RBAC: 구독/패스 보유?] → [2단계 ABAC: ACL 정책 충족?] → 재생 허용/거부
```

8.2 1단계: RBAC (시청 권한)

유형	범위	우선순위
SUBSCRIPTION	전체 콘텐츠 (기간 내)	1 (최우선)
SEASON_PASS	특정 대회 시즌	2
MATCH_TICKET	특정 경기 1건	3
POINT_VIEW	포인트 차감 시청	4

8.3 2단계: ABAC (영상별 접근 제어)

```
1. blockedUsers에 포함? → 즉시 DENY
2. allowedUsers에 포함? → 즉시 GRANT
3. default_policy 평가:
   ├── PUBLIC → ALLOW
   ├── AUTHENTICATED → 로그인 확인
   ├── SUBSCRIBERS → Commerce Entitlement 확인
   ├── MEMBERS_ONLY → 멤버십 확인 (CUG 단체 포함)
   └── PRIVATE → allowedRoles/Relations/Orgs 확인
4. user_relations 확인 (가족, 코치, 보호자)
5. valid_from / valid_until 시간 범위 확인
6. 최종 결정 → 재생 토큰 발급 또는 DENY
```

8.4 CUG 단체 콘텐츠 접근 흐름

```
비회원이 CUG 단체 페이지 접근:
  → 단체 정보(이름, 설명, 종목, 멤버 수) 표시 ✓
  → 홍보용 영상 (visibility=PUBLIC) 표시 ✓
  → 회원 전용 영상 → "회원 가입 후 시청 가능합니다" 안내 + 가입 유도 ✗
  → 비공개 영상 → 목록에 표시되지 않음 ✗
```

---

9. 결제 & 상품 정책

9.1 상품 유형

상품 유형	생성되는 Entitlement	scope
SUBSCRIPTION	SUBSCRIPTION	null (전체)
SEASON_PASS	SEASON_PASS	SEASON + ID
MATCH_TICKET	MATCH_TICKET	MATCH + ID
POINT_CHARGE	(없음, 지갑 충전)	-
GIFT_BALL	(없음, 선물)	-

9.2 구매 플로우

```
상품 선택 → 구매 요청 (PENDING) → PG 결제 검증 → 구매 완료 (COMPLETED)
                                                        ↓
                                                 자동 Entitlement 부여
```

9.3 PG 결제

항목	정책
지원 PG	KCP, INAPP_GOOGLE, INAPP_APPLE
결제 금액	최소 0.01 KRW

10. 포인트(뽈) & 지갑 정책

10.1 지갑 규칙

항목	정책
사용자당 지갑	1개 (UNIQUE user_id)
초기 잔액	0
충전 범위	1 ~ 10,000,000 포인트
동시성 제어	Pessimistic Write Lock + Optimistic Locking

10.2 Ledger 유형

유형	설명
CHARGE	포인트 충전 (KRW → 뽈)
EARN	활동 보상으로 획득
USE	콘텐츠/기능 결제에 사용
CANCEL	취소 환급
EXPIRE	유효기간 만료
REFUND	환불 처리
GIFT	선물 (Gift Ball)

11. 쿠폰 정책

항목	정책
코드 형식	대소문자 무관, trim 처리
사용자당 등록	per_user_limit (기본 1회)
할인 유형	PERCENTAGE, FIXED_AMOUNT, BALL_GRANT
상태	AVAILABLE → USED / EXPIRED

12. 환불 정책

```
환불 요청 (REQUESTED) → 관리자 검토 → 승인 (APPROVED) → PG 환불 → 완료 (COMPLETED)
                                          ↓
                                       거절 (REJECTED)
```

항목	정책
환불 가능 상태	COMPLETED 구매만
부분 환불	포인트 크레딧으로 지갑 환급
인앱 환불	애플/구글 인앱 환불은 별도 플로우 관리

---

13. 촬영예약 정책

13.1 예약 권한

단체 설정	예약 가능 대상
reservation_policy = ALL_MEMBERS	해당 단체 모든 멤버
reservation_policy = MANAGER_ONLY	매니저(MANAGER) 이상만

> 예약 권한은 단체 **관리자(ADMIN)가 "단체 설정"에서 변경** 가능합니다.

13.2 예약 상태 머신

```
PENDING → CONFIRMED → COMPLETED
    ↓          ↓
CANCELLED  CANCELLED
```

13.3 충돌 감지

항목	정책
동일 경기장 + 겹치는 시간	예약 불가 (취소된 예약 제외)
캘린더 뷰	day / week / month 모드

---

14. 스트리밍 & 장비 정책

14.1 경기장(Venue)

유형	설명
FIXED	고정 경기장
MOBILE	이동식 장비

소유 유형	설명
B2B	기업 간 계약
B2G	정부/공공기관 계약
B2C	개인 사용자 소유

14.2 스트리밍 인제스트

항목	정책
프로토콜	RTMP → HLS/DASH 트랜스코딩
화질 프로필	1080p, 720p, 480p, 360p
DVR 지원	기본 활성, 1시간 윈도우

---

15. 커뮤니티 정책

> **v2 신규**: 포착 클럽 내 커뮤니티 기능 (당근마켓 지역 게시물 모델)

15.1 게시물 유형

유형	설명	공개 범위
소식	단체/지역 소식 공유	단체 멤버 또는 지역 사용자
구인	선수/코치/매니저 모집	지역 기반 노출
모집	팀원/대회 참가자 모집	지역 기반 노출
자유	일반 게시물	단체 멤버 또는 지역 사용자

15.2 지역 기반 노출

항목	정책
노출 범위	작성자 단체의 `si_gun_gu_code` 기준 동일 시/군/구 사용자에게 노출
확장 범위	같은 시/도 내 사용자에게도 선택적 노출 가능
비유	당근마켓의 "내 근처" 게시글

15.3 커뮤니티 관리

항목	정책
글 작성 권한	단체 멤버 (MEMBER 이상)
글 삭제/고정	단체 ADMIN, MANAGER
신고	모든 사용자 가능 → BO 관리자 검토

---

16. 알림 정책

16.1 알림 유형

유형	설명	기본 수신
SYSTEM	경기 시작, 결과, 클립 게시	ON
MARKETING	신상품, 프로모션	OFF
RESERVATION	예약 확인, 리마인더	ON
MATCH	경기 관련 알림	ON
PURCHASE	구매 완료, 시청 권한	ON
COMMUNITY	새 게시물, 댓글 알림	ON

16.2 전달 채널

채널	대상
APNs	iOS 푸시
FCM	Android 푸시
SMS	중요 알림
Email	다이제스트, 마케팅

---

17. 관리자(BO) 정책

17.1 관리자 인증

항목	정책
로그인 방식	ID + 비밀번호 (BCrypt)
로그인 실패 임계값	5회 → 자동 차단
JWT claims	loginId, name, roles[], permissions[]

17.2 RBAC 권한 구조

```
AdminUser → AdminGroupUser → AdminGroup
                                ↓
                          AdminGroupRole → AdminRole
                                              ↓
                                   ┌──────────┴──────────┐
                                   ↓                     ↓
                            AdminRoleMenu      AdminRoleFunction
```

17.3 감사 로그

항목	정책
기록 대상	모든 CUD 작업
기록 내용	admin_user_id, action, target_type, target_id, before/after JSONB
트랜잭션	REQUIRES_NEW (메인 트랜잭션 실패해도 로그 보존)

---

18. 보안 정책

경로	방식
Client → Gateway	JWT (Authorization: Bearer)
Gateway → 서비스	X-User-Id, X-User-Role 헤더
CORS	환경변수 `CORS_ALLOWED_ORIGINS` 설정
JWT Secret	필수 환경변수, 최소 32자

PII 보호

민감도	데이터	처리
최고	CI, DI, 보호자 정보	AES-256 암호화
높음	전화번호, 이메일, 생년월일	양방향 암호화, BO 마스킹
중간	이름, 프로필	BO에서만 마스킹

---

19. 데이터 보관 & 삭제 정책

데이터 유형	보관 기간
활성 콘텐츠	무기한
삭제된 사용자 PII	90일 → 영구 삭제
구매/시청 권한 기록	7년 (법적/세무)
감사 로그	3년
임시 데이터 (OTP, 세션)	24시간

20. 비기능 요구사항

항목	목표
Home/List API	P95 500ms 이내
Player Detail API	P95 700ms 이내
배포	서비스별 독립 배포, 무중단 롤링
로깅	Correlation ID 기반 분산 추적
API 문서	Swagger UI (서비스별)
국제화	한국어, 영어 우선

Appendix A: 시스템 설정값

config_key	config_value	설명
MAX_MINOR_ACCOUNTS_PER_GUARDIAN	5	보호자당 미성년 계정 최대 수
PHONE_VERIFY_CODE_LENGTH	6	인증번호 자릿수
PHONE_VERIFY_EXPIRY_SECONDS	180	인증번호 유효 시간 (초)
MAX_PREFERRED_SPORTS	5	선호 스포츠 최대 수
MAX_PREFERRED_AREAS	3	선호 지역 최대 수
CLIP_MAX_DURATION_SECONDS	180	클립 최대 길이 (초)
ORG_MAX_DEPTH	5	단체 계층 최대 깊이
COMPETITION_VISIT_REENTRY	true	비공개 대회 재입장 허용

Appendix B: v1 → v2 주요 변경 사항

항목	v1 (기존)	v2 (변경)
단체 분류	ASSOCIATION / PUBLIC / PRIVATE (3개 org_type)	**단일 Entity + 자가참조 DAG** (org_type 폐지)
영역 구분	포착 시티 = OPEN, 클럽 = CLOSED	포착 TV / 시티 / 클럽 **3개 영역** (display_area 필드)
대회 개설	협회(ASSOCIATION)만 가능	**모든 단체의 ADMIN**이 개설 가능
대회 공개	전체 공개만	**전체 공개 + 비공개(초대제)** 지원
비공개 대회	미지원	URL/QR로 초대, 방문 기록으로 재입장
예약 권한	OPEN=모두, CLOSED=매니저 (고정)	**단체 설정에서 ADMIN이 변경** 가능
가입 정책	OPEN/CLOSED (고정)	**OPEN / APPROVAL / INVITE_ONLY** (설정 변경 가능)
CUG 콘텐츠	미지원	**회원 전용 + 홍보용 영상 분리**
커뮤니티	미지원	**소식/구인/모집** 지역 기반 게시판
단체 설정	생성 시 고정	**매니저 권한의 "단체 설정" 화면**에서 실시간 변경

End of Policy Document v2